36 | 全差分 Telescopic OTA 审查

本模块把差分输入放大为全差分输出，并用共模反馈把两输出的平均电压保持在指定值。相比基础差分对，套筒式级联用叠接晶体管提高输出阻抗和增益，在单级结构中兼顾速度与电流效率，代价是输入输出电压余量较紧。芯片中常用于高速开关电容放大、ADC余量放大和连续时间滤波器。

结论：四组原始 nominal 电气验收全部通过，无需10%–15%放宽。

条件：SMIC18MMRF / tt / 1.8 V / 27°C；50 uA参考；输入共模0.9 V；每侧2 pF负载。23只MOS、连续时间CMFB与VOCM跟踪偏置；无数字逻辑。

指标	实测	原门槛	10%边界	15%边界	单位
差模增益 @1Hz	72.1030	>60.000	>59.085	>58.588	dB
差模UGB	136.6279	>50.000	>45.000	>42.500	MHz
差模相位裕量	93.4904	>60.000	>54.000	>51.000	deg
开环输出CM误差	0.0158	<5.000	<5.500	<5.750	mV
VDD总功耗，含参考	0.6958	<1.000	<1.100	<1.150	mW
181点差模跟踪误差	0.1310	≤5.000	≤5.500	≤5.750	mV
181点最大CM误差	0.0158	≤5.000	≤5.500	≤5.750	mV
差模最后进入时间	6.7500	<10.000	<11.000	<11.500	ns
差模末10ns均值误差	0.0124	≤0.100	≤0.110	≤0.115	mV
差模终值误差/阶跃	0.0124	≤1.000	≤1.100	≤1.150	%
CM最后进入时间	23.0000	<40.000	<44.000	<46.000	ns
CM末20ns均值误差	1.3044	≤5.000	≤5.500	≤5.750	mV

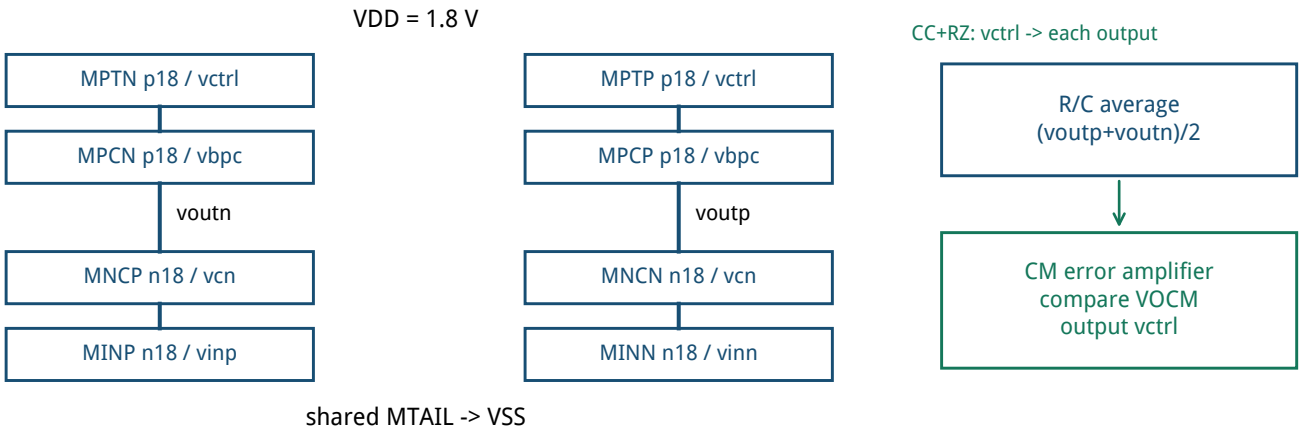
不放宽检查：完整181点，−0.45 ~ +0.45 V、步长5 mV；完整0.90 Vpp。1 Hz ~ 10 GHz内恰好一次下降0 dB交越，此后均低于0 dB；功耗非负，全部数据有限。

独立CM环路：UGB=13.401 MHz，PM=67.077°，高于45°诊断下限。
与Spectre原生PM之差小于0.002°。

本次仅nominal原理图验证。未执行其余26个PVT点、Monte Carlo、噪声、抑制比或版图寄生；“原始通过”指原阈值在本次nominal条件下通过。

信号结构、gm/ID与工作点

NMOS输入与尾源、上下共栅级、PMOS顶电流源；CMFB独立调节两侧上拉。



器件角色	模型	单位W/L um	m	gm/ID	LUT fT MHz
MINP/MINN; MR1	n18	10.32/1	14; 1	18	466
REF/TAIL/T1/T4/T5/CMT	n18	4.68/1	5/28/2/1/1/2	14	713
MNCP/MNCN; MD1	n18	3.98/0.36	14; 1	18	2843
MPCN/MPCP; MDP1	p18	6.96/0.36	14; 1	14	1155
PTN/PTP; PB2/PM/CML/CMLO	p18	14.24/1	14; 1	12	201
MCMS/MCMR	n18	3.98/0.36	1	18	2843

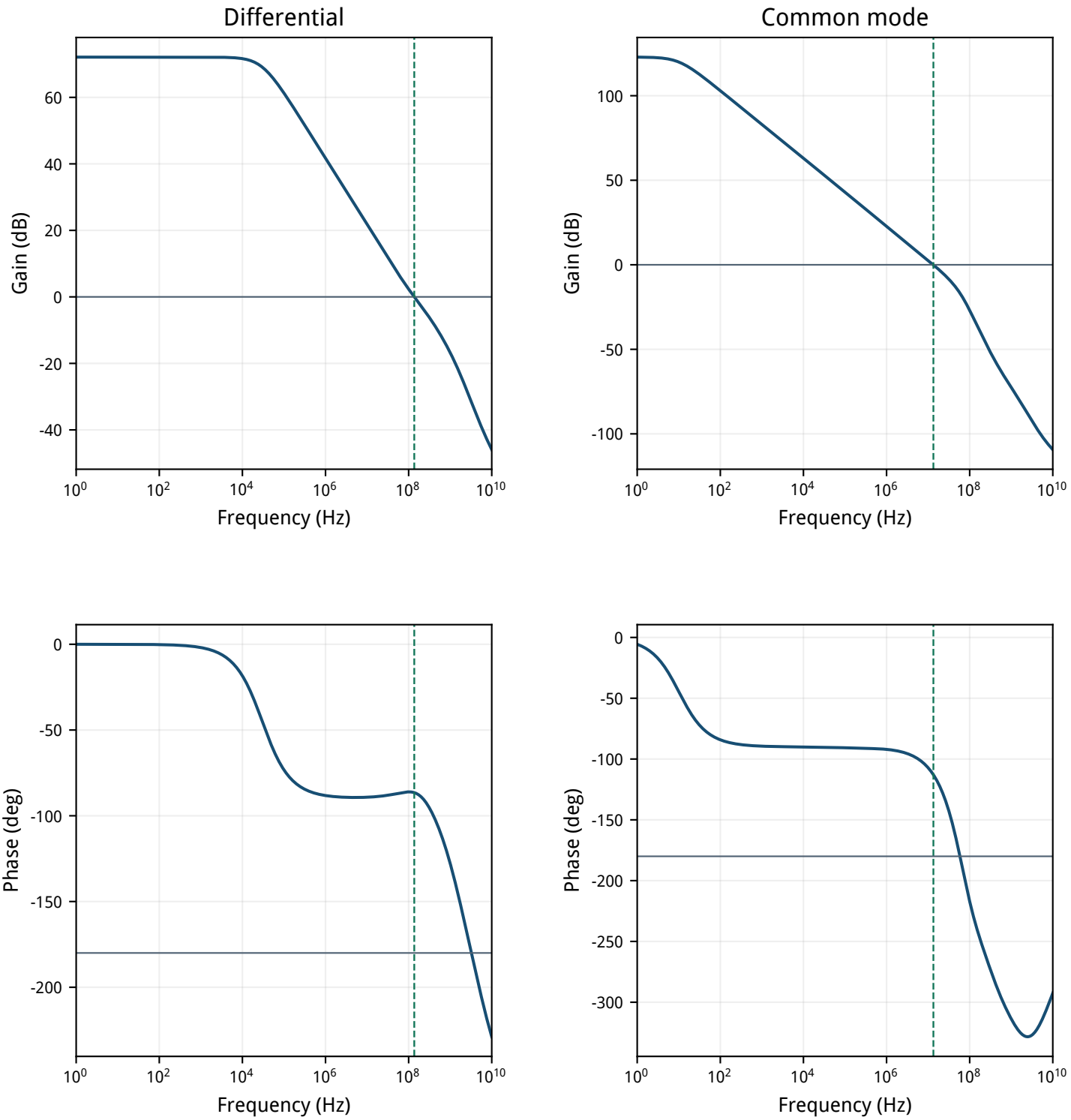
实测工作点	|I|/uA	gm/ID	gm/gds	|VDS|/V	余量/mV
MINP	138.245	18.067	96.52	0.2130	121.83
MTAIL	276.489	14.241	151.08	0.3429	223.14
MNCP	138.245	18.117	73.76	0.3441	256.90
MPCN	138.245	14.116	158.47	0.6508	526.10
MPTN	138.245	11.940	85.53	0.2492	102.97
MCMS	9.860	18.219	132.34	0.9106	826.20

余量=|VDS|−|VDSAT|；全部23只MOS在中心工作点均有正余量。信号支路138.245 uA。LUT零体偏置作初值，实际输入管有0.343 V体偏置；gm/ID=18.067确认实际跨导效率。

LUT：gmoverid_smic18/lut/tt；原表与SHA-256保存在sizing.json。单位W最大14.24 um；超100 um总宽由m复制实现，模型没有尺寸越界警告。

差模与共模频率证据

两种环路分别提取。差模高相位裕量不能代替CMFB稳定性验证。

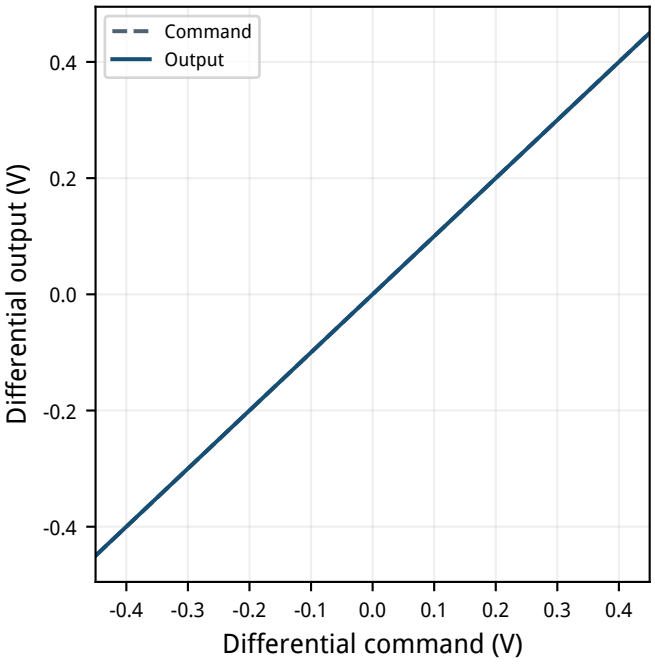


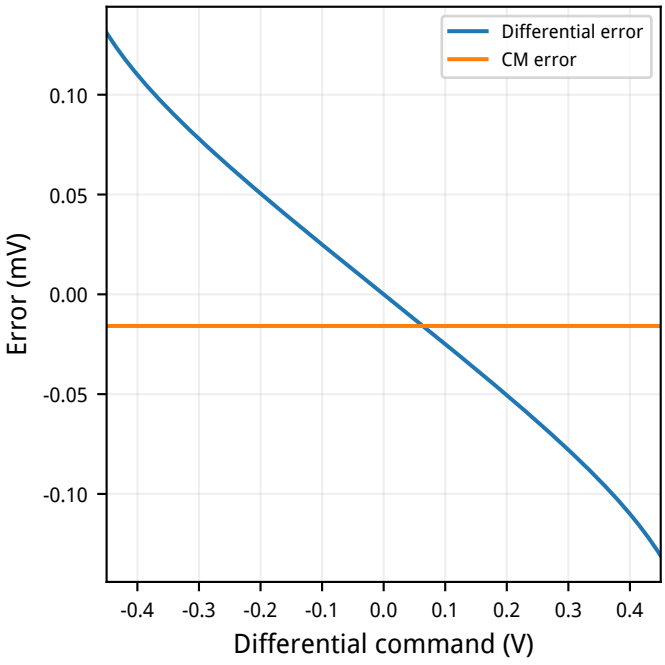
差模：VINP AC=+0.5 V、VINN AC=−0.5 V，H=Voutp−Voutn，单位差分输入。按原verifier在对数频率上插值首个下降0 dB交越；相位由复数响应展开。扫描每十倍频100点。

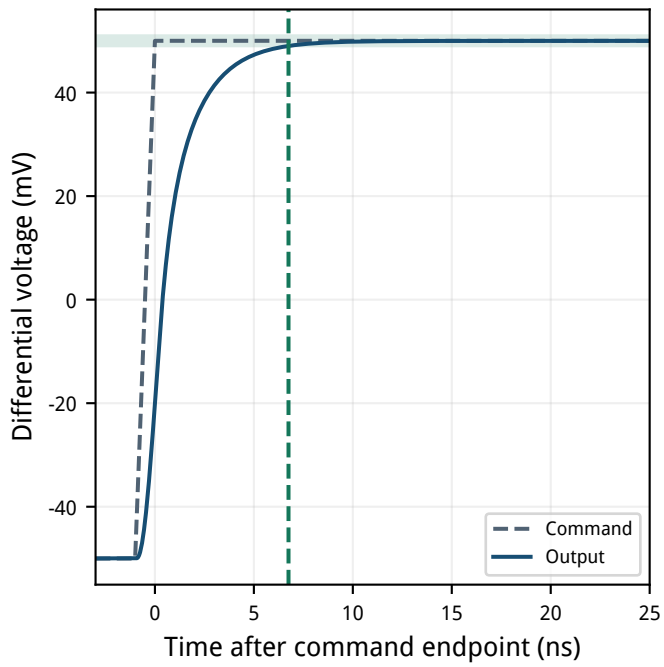
共模：在vcm_sense与MCMS栅之间插入零压iprobe，记录Spectre STB。图取−loopGain以统一低频相位为0°；同一符号约定给出67.077° PM，与Spectre原生日志一致。插入探针前后输出OP差小于1 pV。

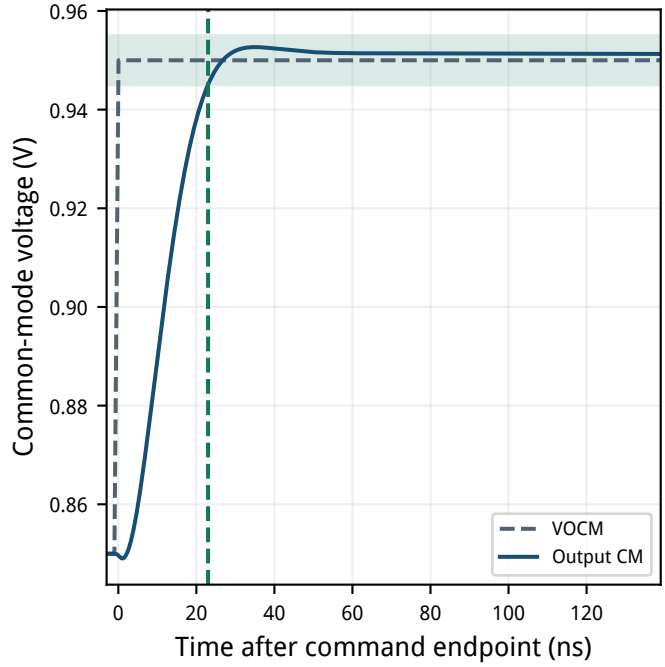
完整闭环范围与两类动态

每侧负载保持2 pF；所有曲线来自最终相同的电路快照。









差模阶跃−50→+50 mV，20–21 ns线性边沿；从21 ns起算，最后进入固定±1 mV窗为6.75 ns。
观察至140 ns，最后10 ns均值距理想+50 mV为12.42 uV。无重新居中。

VOCM阶跃0.85→0.95 V、同样1 ns边沿；零差分输入保持0.9 V。最后进入固定±5 mV窗为23.0 ns。
观察至160 ns，末20 ns均值误差1.304 mV。这是有限观察窗指标，不能当作无限时间DC失调。

最终精确晶体管网表

D G S B端序；MPCN/MPCP及其复制管的体端跟随源端；外部供电与激励均在bench中。

```
simulator lang=spectre
subckt telescopic_cascode_ota (vss iref vdd vinn vinp vocm voutn voutp)
MREF (iref iref vss vss) n18 w=4.68u l=1u m=5
MTAIL (tail iref vss vss) n18 w=4.68u l=1u m=28
MINP (a1 vinp tail vss) n18 w=10.32u l=1u m=14
MINN (a2 vinn tail vss) n18 w=10.32u l=1u m=14
MNCP (voutn vcn a1 vss) n18 w=3.98u l=.36u m=14
MNCN (voutp vcn a2 vss) n18 w=3.98u l=.36u m=14
MPCN (voutn vbpc pn pn) p18 w=6.96u l=.36u m=14
MPCP (voutp vbpc pp pp) p18 w=6.96u l=.36u m=14
MPTN (pn vctrl vdd vdd) p18 w=14.24u l=1u m=14
MPTP (pp vctrl vdd vdd) p18 w=14.24u l=1u m=14
MR1 (vdd vocm srep vss) n18 w=10.32u l=1u
MT1 (srep iref vss vss) n18 w=4.68u l=1u m=2
MPB2 (vcn vbp vdd vdd) p18 w=14.24u l=1u
MD1 (vcn vcn x1 vss) n18 w=3.98u l=.36u
RN (x1 srep) resistor r=20000
RP (vdd x2) resistor r=24000
MDP1 (vbpc vbpc x2 x2) p18 w=6.96u l=.36u
MT4 (vbpc iref vss vss) n18 w=4.68u l=1u
MPM (vbp vbp vdd vdd) p18 w=14.24u l=1u
MT5 (vbp iref vss vss) n18 w=4.68u l=1u
RSP (voutp vcm_sense) resistor r=4.7M
RSN (voutn vcm_sense) resistor r=4.7M
CSP (voutp vcm_sense) capacitor c=0.15p
CSN (voutn vcm_sense) capacitor c=0.15p
MCMS (dg vcm_sense cmt vss) n18 w=3.98u l=0.36u m=1
MCMR (vctrl vocm cmt vss) n18 w=3.98u l=0.36u m=1
MCMT (cmt iref vss vss) n18 w=4.68u l=1u m=2
MCML (dg dg vdd vdd) p18 w=14.24u l=1u m=1
MCMLO (vctrl dg vdd vdd) p18 w=14.24u l=1u m=1
CCP (vctrl zp) capacitor c=1p
RZP (zp voutp) resistor r=1000
CCN (vctrl zn) capacitor c=1p
RZN (zn voutn) resistor r=1000
ends telescopic_cascode_ota
```

偏置节点（中心OP）：tail=0.34288 V，a1/a2=0.55585 V，pn/pp=1.55080 V；vcn=1.18629 V，vbpc=0.99592 V，vctrl=1.23665 V。RN复制输入源电位再抬高约0.20 V；RP设定PMOS顶管压降约0.24 V。

CMFB极性：输出均值上升→MCMS电流增加→PMOS镜提供更多vctrl上拉，同时MCMR下拉减小→vctrl上升→主PMOS电流减小→输出均值下降。CC/RZ同时影响CM补偿与差模负载。

精确尺寸和端序另见geometry.json；circuit.scs SHA-256：2d4a9e9504ac804dd6b55067d359dc4d79fabc31be9e32557493978f80d8af81

失败迭代、测量口径与复现

保留失败证据；没有把仅差模通过的初版记为完成。

版本	支路uA/CCpF/RZΩ/CM Lμm	DM ns	CM ns	结果
初版	100 / 0.39 / 3k / 1	7.00	未进入窗	CM PM32.90°；尾窗6.731mV
第二版	100 / 0.6 / 15k / .36	14.25	135.35	此RZ/CC组合失败；CM PM14.76°
最终	140 / 1.0 / 1k / .36	6.75	23.00	全部原nominal通过；CM PM67.08°

关键修正：CM感测输入管由L=1 um改为0.36 um，降低其门电容对RC平均节点的瞬态衰减；CC增至1 pF并将RZ取1 kΩ，稳定共模环路。支路电流从100增到140 uA，补回差模驱动能力。

181点DC保持外部理想反馈：err=command−(Voutp−Voutn)，vinp/vinn=VOCM±err/2。动态由原冻结verifier取“命令首次到终值后，之后全在窗内的首个输出样本”。最大内部步长25 ps，输出采样50 ps；均值按采样点算术平均。

提取直接复用source/tests/verify.py的AC、范围、建立、CM恢复函数，输入改为经过长度/有限值/顺序校验的Spectre PSF复数向量；保留严格>/<及≤边界。差模增益是幅度dB，放宽时加20log10(0.9/0.85)。

复现（工程根目录）：
/home/IC/CodeX/virtuoso-bridge-lite/.venv/bin/python scripts/case36_telescopic.py
同一Python运行 scripts/review_pdf.py 36 生成本PDF。
原任务：sky130-telescopic-cascode-ota-pvt-fix

最终原始运行：
runs/36/20260922T085345191248Z_ac
runs/36/20260922T085345388089Z_range
runs/36/20260922T085345536109Z_settling
runs/36/20260922T085346089578Z_cm_recovery
runs/36/20260922T085423643569Z_cmstb

每个run.json保留电路/bench/模型哈希和冻结输入；cases/36-telescopic/source保留源合同、正式verifier与bench。未运行PVT、失配、版图或无源工艺变化。